НЕДЕЛЯ 12 / 52

EF Core и интеграционный тест

Понятно. По дням. С практикой.

Это твоя учебная тетрадь: объяснения простыми словами, небольшие примеры и проверка результата. Не нужно смотреть все видео или делать необязательные дни. Все материалы подготовлены для личного обучения, публичный выпуск проекта не требуется.

Как пользоваться

Открой нужный день из карточки трекера. Прочитай объяснение, выбери одно видео и попробуй пример самостоятельно. Когда получился ожидаемый результат, отметь занятие. Кнопка PDF в карточке ведёт сразу к нужному разделу.

Ритм недели

День 1. Путь запроса от HTTP до базы — 45 мин

День 2. Вспомнить без подсказки — по желанию, 10 мин

День 3. Резерв или спокойный повтор — по желанию, 15 мин

День 4. Ошибка инструмента — нормальный исход — 45 мин

День 5. Подготовить субботний шаг — по желанию, 10 мин

День 6. Применить в своём проекте — 120 мин

День 7. Закрепить и подвести итог — 120 мин

Результат недели

Подключить PostgreSQL; проверить создание задачи через HTTP

Неделя привязана к дате начала в трекере. Основная работа: 45 + 45 + 120 + 120 минут. Дни 2, 3 и 5 — резерв, их можно пропустить без отставания. Примеры выполняются в отдельном учебном проекте, а не в коде сайта-трекера.

ДЕНЬ 1 / 45 МИНУТ

Путь запроса от HTTP до базы

Простыми словами

DbContext в EF Core — рабочая область общения с БД. Миграция описывает изменение схемы. Integration-тест проверяет соединение компонентов: запрос действительно проходит через HTTP, код и тестовую базу.

Где попробовать

Это учебный эскиз, а не самостоятельная программа. Настрой нужный проект и пакеты по официальной документации; подставь свои имена моделей, путей и переменных. Не копируй фрагмент в Program.cs без подготовки.

Пример

```
// Эскиз для проекта с настроенным EF Core и Npgsql:
// await db.Tasks.AddAsync(new TaskItem { Title = "Учиться" }, ct);
// await db.SaveChangesAsync(ct);
// var titles = await db.Tasks
//     .Where(x => !x.IsDone)
//     .Select(x => x.Title)
//     .ToListAsync(ct);
```

Что должно получиться

Это эскиз, не самостоятельный Program.cs. После настройки моделей и пакетов записи сохраняются между перезапусками приложения.

Попробуй сам

Подключи Npgsql.EntityFrameworkCore.PostgreSQL той же основной версии, что EF Core. Создай отдельную учебную БД. Добавь миграцию и проверь HTTP-сценарий создания и чтения задачи.

Если запутался

Никогда не направляй тест очистки данных на личную рабочую базу.

Материалы на выбор

Выбери один подходящий раздел одного видео; смотреть два курса целиком не нужно. Большие курсы не обязаны содержать каждую узкую тему. Точечный поиск по теме и русскоязычный поиск доступны в карточке дня.

30 minutes of Testing in .NET · EN

Getting Started with Integration Testing in .NET · EN

Официальный материал для сверки примера

Видео подобраны как варианты, не как обязательный список. Воспроизведение и доступность зависят от платформы. Объяснения и примеры этого PDF написаны отдельно для плана; это не копия или расшифровка курсов.

ДЕНЬ 2 / ПО ЖЕЛАНИЮ

Вспомнить без подсказки

Без обязательств

Этот день можно оставить свободным. Если есть 10 минут, попробуй вспомнить тему без видео и кода перед глазами.

Вопрос себе

Почему EF InMemory не заменяет PostgreSQL в интеграционном тесте?

Проверка ответа

Почему EF InMemory не заменяет PostgreSQL в интеграционном тесте? Он не воспроизводит SQL, ограничения и поведение реальной БД.

Один маленький опыт

Подключи Npgsql.EntityFrameworkCore.PostgreSQL той же основной версии, что EF Core. Создай отдельную учебную БД. Добавь миграцию и проверь HTTP-сценарий создания и чтения задачи.

Как заметить понимание

Ты можешь предсказать результат примера, объяснить его и назвать один случай, когда этот приём не подходит. Не требуется идеальный ответ с первого раза.

Материалы на выбор

Выбери один подходящий раздел одного видео; смотреть два курса целиком не нужно. Большие курсы не обязаны содержать каждую узкую тему. Точечный поиск по теме и русскоязычный поиск доступны в карточке дня.

30 minutes of Testing in .NET · EN

Getting Started with Integration Testing in .NET · EN

Официальный материал для сверки примера

Видео подобраны как варианты, не как обязательный список. Воспроизведение и доступность зависят от платформы. Объяснения и примеры этого PDF написаны отдельно для плана; это не копия или расшифровка курсов.

ДЕНЬ 3 / ПО ЖЕЛАНИЮ

Резерв или спокойный повтор

Если ничего не пропущено

Отдохни. Резервный день не создаёт новую обязательную задачу. Если хочется повторить, выбери только один небольшой вопрос.

Разбор типичной трудности

Никогда не направляй тест очистки данных на личную рабочую базу.

Простой способ отладки

Запиши, что ожидал увидеть, и что увидел на самом деле. Сведи пример к нескольким строкам. Меняй только одно условие за раз и повторяй запуск.

Где проверить пример

Это учебный эскиз, а не самостоятельная программа. Настрой нужный проект и пакеты по официальной документации; подставь свои имена моделей, путей и переменных. Не копируй фрагмент в Program.cs без подготовки.

Ожидаемый ориентир

Это эскиз, не самостоятельный Program.cs. После настройки моделей и пакетов записи сохраняются между перезапусками приложения.

Материалы на выбор

Выбери один подходящий раздел одного видео; смотреть два курса целиком не нужно. Большие курсы не обязаны содержать каждую узкую тему. Точечный поиск по теме и русскоязычный поиск доступны в карточке дня.

30 minutes of Testing in .NET · EN

Getting Started with Integration Testing in .NET · EN

Официальный материал для сверки примера

Видео подобраны как варианты, не как обязательный список. Воспроизведение и доступность зависят от платформы. Объяснения и примеры этого PDF написаны отдельно для плана; это не копия или расшифровка курсов.

ДЕНЬ 4 / 45 МИНУТ

Ошибка инструмента — нормальный исход

Простыми словами

Инструмент может не найти задачу или столкнуться с отказом зависимости. Различай not_found и unavailable. Модель не должна придумывать найденную запись, когда сервер её не вернул.

Где попробовать

Этот пример — схема, текст или макет ответа. Запиши его в заметке или Markdown-файле. Он объясняет логику и не требует API-ключа. Реальный AI-провайдер, если понадобится позже, подключается отдельно.

Пример

```
get_task(999) → {"error":"not_found"}
get_task(7), БД недоступна → {"error":"unavailable"}
Ответ пользователю: объяснение исхода без выдуманной задачи.
```

Что должно получиться

Есть два разных ответа с разным дальнейшим действием.

Попробуй сам

Подставь неизвестный ID и ошибку базы. Проверь отображение обоих исходов. Убедись, что в ответе нет придуманного содержимого задачи.

Если запутался

Не превращай исключение инструмента в молчаливый пустой текст.

Материалы на выбор

Выбери один подходящий раздел одного видео; смотреть два курса целиком не нужно. Большие курсы не обязаны содержать каждую узкую тему. Точечный поиск по теме и русскоязычный поиск доступны в карточке дня.

Microsoft Agent Framework: Getting Started in C# · EN

Build Practical AI Agents with Agent Framework · EN

Официальный материал для сверки примера

Видео подобраны как варианты, не как обязательный список. Воспроизведение и доступность зависят от платформы. Объяснения и примеры этого PDF написаны отдельно для плана; это не копия или расшифровка курсов.

ДЕНЬ 5 / ПО ЖЕЛАНИЮ

Подготовить субботний шаг

По желанию, без написания кода

Подготовь начало субботнего занятия. Публично выкладывать результат не требуется. Достаточно отдельной учебной папки и понятного первого шага.

Результат субботы

Подключить PostgreSQL; проверить создание задачи через HTTP

С чего начать

Заменяй InMemoryTaskStore на EF-хранилище через прежний интерфейс. Прогони тест создания и чтения задачи на отдельной тестовой БД.

Шаблон заметки

Хочу получить: ...
Первое действие: ...
Как проверю: ...
Что пока непонятно: ...

Материалы на выбор

Выбери один подходящий раздел одного видео; смотреть два курса целиком не нужно. Большие курсы не обязаны содержать каждую узкую тему. Точечный поиск по теме и русскоязычный поиск доступны в карточке дня.

30 minutes of Testing in .NET · EN

Getting Started with Integration Testing in .NET · EN

Официальный материал для сверки примера

Видео подобраны как варианты, не как обязательный список. Воспроизведение и доступность зависят от платформы. Объяснения и примеры этого PDF написаны отдельно для плана; это не копия или расшифровка курсов.

ДЕНЬ 6 / 120 МИНУТ

Применить в своём проекте

Один результат вместо большой переделки

Подключить PostgreSQL; проверить создание задачи через HTTP

Связь с темой

DbContext в EF Core — рабочая область общения с БД. Миграция описывает изменение схемы. Integration-тест проверяет соединение компонентов: запрос действительно проходит через HTTP, код и тестовую базу.

Порядок действий

1. Заменяй InMemoryTaskStore на EF-хранилище через прежний интерфейс.

2. Прогони тест создания и чтения задачи на отдельной тестовой БД.

Как распределить два часа

15 минут — открыть проект и повторить пример. 60 — сделать один небольшой шаг. 30 — проверить обычный путь и одну границу. 15 — записать итог и сохранить изменение локально.

Проверка перед отметкой

Покажи результат на вымышленных данных. Проверь один неверный вход или отказ. Сохрани, что ожидалось и что получилось. Если не успел, оставь короткий следующий шаг и продолжи в воскресенье.

Подсказка

Никогда не направляй тест очистки данных на личную рабочую базу.

Материалы на выбор

Выбери один подходящий раздел одного видео; смотреть два курса целиком не нужно. Большие курсы не обязаны содержать каждую узкую тему. Точечный поиск по теме и русскоязычный поиск доступны в карточке дня.

30 minutes of Testing in .NET · EN

Getting Started with Integration Testing in .NET · EN

Официальный материал для сверки примера

Видео подобраны как варианты, не как обязательный список. Воспроизведение и доступность зависят от платформы. Объяснения и примеры этого PDF написаны отдельно для плана; это не копия или расшифровка курсов.

ДЕНЬ 7 / 120 МИНУТ

Закрепить и подвести итог

45 минут: завершить основной пример

Подключи Npgsql.EntityFrameworkCore.PostgreSQL той же основной версии, что EF Core. Создай отдельную учебную БД. Добавь миграцию и проверь HTTP-сценарий создания и чтения задачи.

Контрольный вопрос

Почему EF InMemory не заменяет PostgreSQL в интеграционном тесте? Он не воспроизводит SQL, ограничения и поведение реальной БД.

30 минут: объяснить решение

Проверять корректность, границы, тесты и безопасность; описывать проблему и влияние, а не личность автора. Для личного обучения достаточно голосовой заметки или нескольких абзацев самому себе.

45 минут: проверить и записать итог

Проверь результат недели: Подключить PostgreSQL; проверить создание задачи через HTTP. Затем запиши: что понял, где застрял и какой один шаг сделаешь дальше. Сохрани резервную копию прогресса трекера.

AI-вопрос недели

Почему unavailable не равно not_found? Мы не знаем, существует ли ресурс, если не смогли обратиться к источнику.

Как считаются отметки

Понедельник и воскресное закрепление вместе закрывают основной трек. Четверг закрывает AI-практику, суббота — проект. Воскресенье также включает объяснение решения и недельный обзор. Старые отметки трекера сохраняются.

Материалы на выбор

Выбери один подходящий раздел одного видео; смотреть два курса целиком не нужно. Большие курсы не обязаны содержать каждую узкую тему. Точечный поиск по теме и русскоязычный поиск доступны в карточке дня.

Microsoft Agent Framework: Getting Started in C# · EN

Build Practical AI Agents with Agent Framework · EN

Официальный материал для сверки примера

Видео подобраны как варианты, не как обязательный список. Воспроизведение и доступность зависят от платформы. Объяснения и примеры этого PDF написаны отдельно для плана; это не копия или расшифровка курсов.